

Verslag Huistaak

SSH op Ubuntu Server

Vak: Linux & Windows Server [OBI40a]

Onderwerp: System Security

Naam: Salaheddine Sennouni

Datum: 20 mei 2026

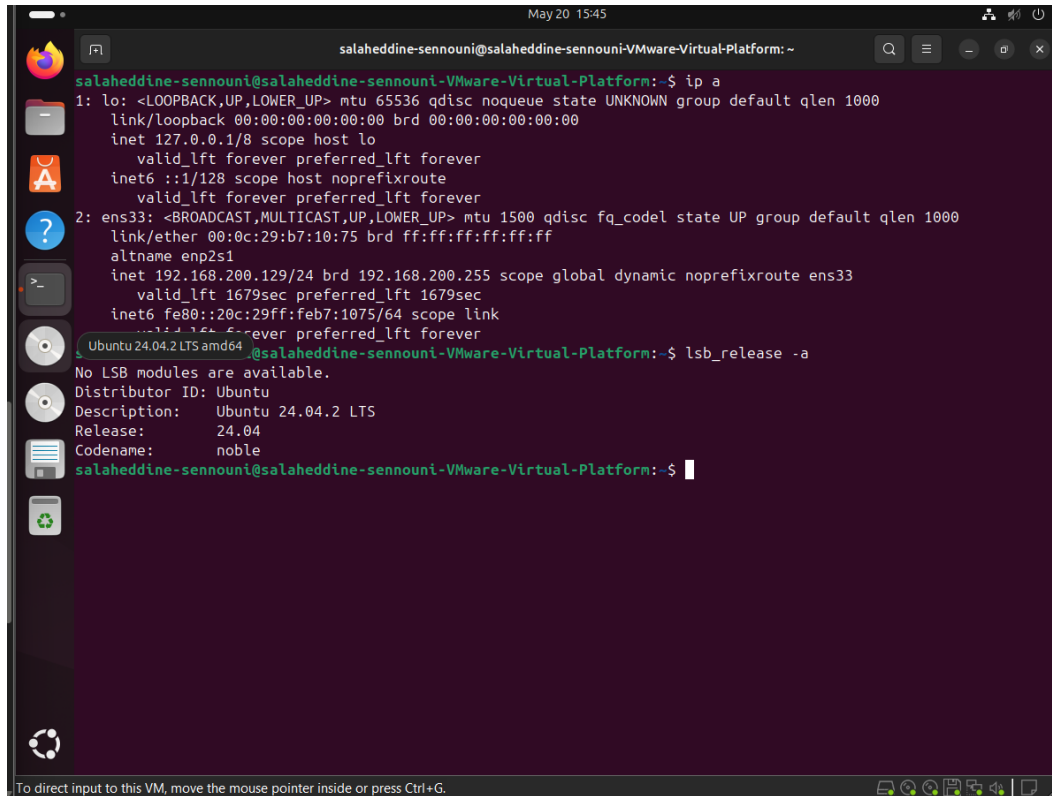
VM Besturingssysteem	Ubuntu 24.04.2 LTS (Noble)
Virtualisatie	VMware Workstation
VM IP-adres	192.168.200.129/24
Host Besturingssysteem	Windows 11
SSH-client (Host)	PuTTY + OpenSSH for Windows 9.5p2

Inleiding

Dit verslag documenteert de uitvoering van de huistaak rond SSH (Secure Shell) op een Ubuntu-server. De opdracht bestaat uit vijf delen (a t.e.m. e): het installeren van de OpenSSH-server, het verifiëren van de service, het gebruiken van een SSH-client op de host, het maken van een SSH-verbinding en tenslotte het toepassen en verwijderen van een netwerkrestrictie via een firewall. Elke stap wordt toegelicht met de uitgevoerde commando's en de bijhorende output.

Uitgangssituatie

De Ubuntu VM draait op VMware met een NAT-netwerkadaptor. Het IP-adres van de VM is **192.168.200.129/24**, de host bevindt zich in hetzelfde subnet op **192.168.200.1**. De versie van Ubuntu is 24.04.2 LTS, code-named 'noble'.



```
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform: ~  
$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:b7:10:75 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp2s1  
    inet 192.168.200.129/24 brd 192.168.200.255 scope global dynamic noprefixroute ens33  
        valid_lft 1679sec preferred_lft 1679sec  
    inet6 fe80::20c:29ff:feb7:1075/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ lsb_release -a  
No LSB modules are available.  
Distributor ID: Ubuntu  
Description:    Ubuntu 24.04.2 LTS  
Release:        24.04  
Codename:       noble  
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$
```

VM info: IP-adres en Ubuntu-versie

Opdracht a — OpenSSH server installeren

Het OpenSSH-serverpakket wordt geïnstalleerd via APT. Eerst wordt de pakketlijst bijgewerkt met **apt update**, vervolgens wordt het pakket **openssh-server** geïnstalleerd met de optie **-y** om alle bevestigingen automatisch te accepteren.

Uitgevoerde commando's

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install openssh-server -y
```

Resultaat

Het pakket **openssh-server** wordt samen met enkele afhankelijkheden (**openssh-sftp-server**, **ssh-import-id**, **ncurses-term**) geïnstalleerd. Aan het einde van de installatie wordt een symlink aangemaakt voor **ssh.service** in **/etc/systemd/system/**, wat aangeeft dat de service klaar is om gestart te worden.

```
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-Virtual-Platform:~$ sudo apt install openssh-server -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ncurses-term openssh-client openssh-sftp-server ssh-import-id
Suggested packages:
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard
The following NEW packages will be installed:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
The following packages will be upgraded:
  openssh-client
1 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 477 not upgraded.
Need to get 1,739 kB of archives.
After this operation, 6,747 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-client amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.16 [907 kB]
Get:2 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.16 [37.3 kB]
Get:3 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.16 [510 kB]
Get:4 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-term all 6.4+20240113-1ubuntu2 [275 kB]
Get:5 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu2.24.04.1 [10.1 kB]
Fetched 1,739 kB in 1s (2,208 kB/s)
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 188134 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../openssh-client_1:9.6p1-3ubuntu13.16_amd64.deb ...
Unpacking openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.16) over (1:9.6p1-3ubuntu13.11) ...
Selecting previously unselected package openssh-sftp-server.
Unpacking openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.16) over (1:9.6p1-3ubuntu13.11) ...
Selecting previously unselected package openssh-server.
Preparing to unpack .../openssh-server_1:9.6p1-3ubuntu13.16_amd64.deb ...
Unpacking openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.16) ...
Selecting previously unselected package ncurses-term.
Preparing to unpack .../ncurses-term_6.4+20240113-1ubuntu2_all.deb ...
Unpacking ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package ssh-import-id.
Preparing to unpack .../ssh-import-id_5.11-0ubuntu2.24.04.1_all.deb ...
Unpacking ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...
Setting up openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.16) ...
Setting up ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...
Setting up ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ...
Setting up openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.16) ...
Setting up openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.16) ...
Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket → /usr/lib/systemd/system/ssh.socket.
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for ufw (0.36.2-6) ...
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-Virtual-Platform:~$
```

Installatie van openssh-server

Opdracht b — Service controleren en poort verifiëren

Na de installatie wordt de status van de SSH-service gecontroleerd. Indien de service niet actief is, wordt deze gestart. Daarna wordt gecontroleerd op welke poort de SSH-daemon luistert (standaard poort 22). De service heet **ssh.service**, het daadwerkelijke programma is de **sshd**-executable.

Uitgevoerde commando's

```
$ sudo systemctl status ssh # Eerste check: inactive
$ sudo systemctl start ssh # Service starten
$ sudo systemctl status ssh # Tweede check: active (running)
$ sudo ss -tlnp | grep ssh # Luistert sshd op poort 22?
```

Resultaat

Bij de eerste controle blijkt de service **inactive (dead)**. Na het uitvoeren van **systemctl start ssh** wordt de service **active (running)**. In de logs is te zien dat **sshd** luistert op zowel IPv4 (**0.0.0.0:22**) als IPv6 (**:::22**). Het commando **ss -tlnp | grep ssh** bevestigt dit met twee LISTEN-regels op poort 22.

```
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl status ssh
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of ssh.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
           Docs: man:sshd(8)
                  man:sshd_config(5)
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl start ssh
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl status ssh
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of ssh.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-05-20 15:48:27 CEST; 13s ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
           Docs: man:sshd(8)
                  man:sshd_config(5)
  Main PID: 5242 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4551)
   Memory: 1.2M (peak: 1.5M)
      CPU: 47ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─5242 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

May 20 15:48:27 salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
May 20 15:48:27 salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform sshd[5242]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
May 20 15:48:27 salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform sshd[5242]: Server listening on :: port 22.
May 20 15:48:27 salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo ss -tlnp | grep ssh
LISTEN 0      4096        0.0.0.0:22      0.0.0.0:*      users:(("sshd",pid=5242,fd=3),("systemd",pid=1,fd=346))
LISTEN 0      4096        :::22           :::*           users:(("sshd",pid=5242,fd=4),("systemd",pid=1,fd=348))
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Service status active en sshd luistert op poort 22

Opdracht c — SSH-client op host verifiëren

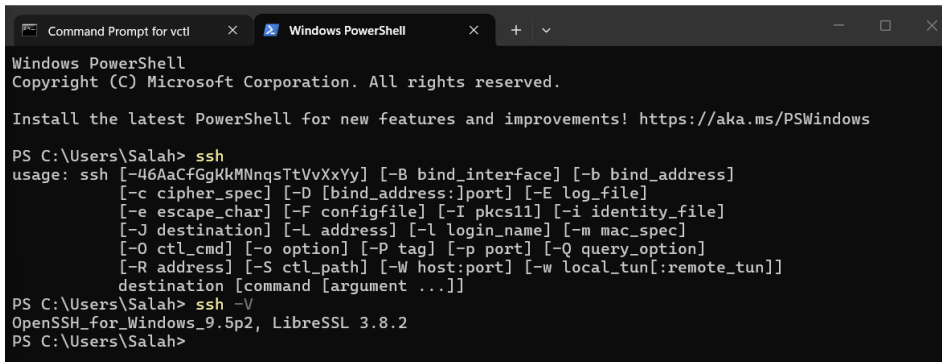
Op het host-besturingssysteem (Windows 11) is een SSH-client nodig om verbinding te maken met de Ubuntu VM. Windows 11 bevat sinds enige tijd standaard **OpenSSH for Windows**. Daarnaast is ook **PuTTY** geïnstalleerd als alternatieve grafische client.

Uitgevoerde commando's (PowerShell)

```
PS C:\Users\Salah> ssh
PS C:\Users\Salah> ssh -v
```

Resultaat

Het commando **ssh** zonder argumenten toont de usage-output, wat bevestigt dat de SSH-client beschikbaar is. Met **ssh -V** wordt de versie getoond: **OpenSSH_for_Windows_9.5p2, LibreSSL 3.8.2**. De host beschikt dus over een werkende SSH-client.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

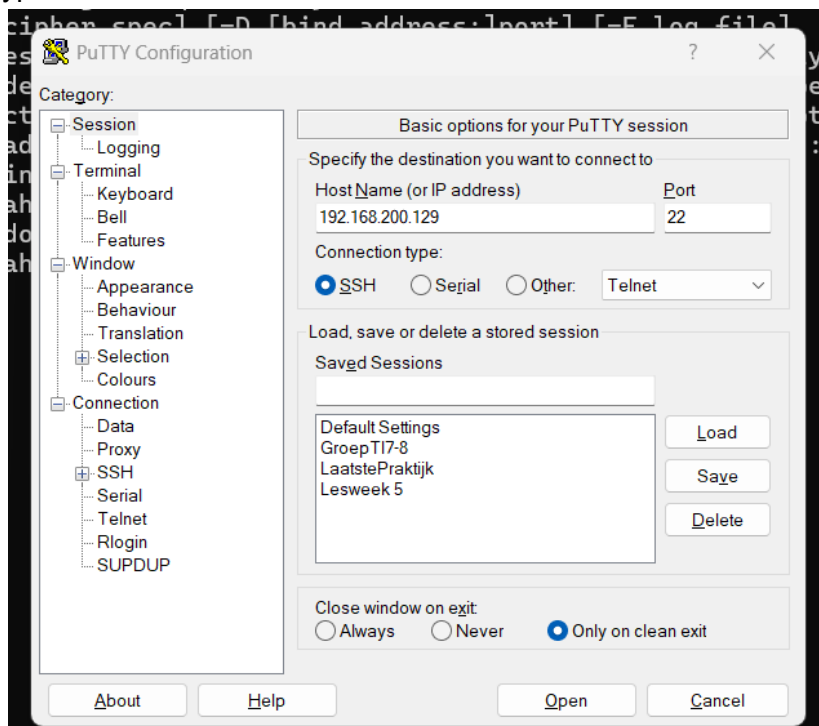
PS C:\Users\Salah> ssh
usage: ssh [-46AaCfGgKkMMnqsTtVvXxYy] [-B bind_interface] [-b bind_address]
          [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port] [-E log_file]
          [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11] [-i identity_file]
          [-J destination] [-L address] [-l login_name] [-m mac_spec]
          [-O ctl_cmd] [-o option] [-P tag] [-p port] [-Q query_option]
          [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port] [-w local_tun[:remote_tun]]
          destination [command [argument ...]]

PS C:\Users\Salah> ssh -V
OpenSSH_for_Windows_9.5p2, LibreSSL 3.8.2
PS C:\Users\Salah>
```

SSH-client beschikbaar in Windows PowerShell

Opdracht d — SSH-verbinding met PuTTY

Vanaf de host wordt nu via PuTTY verbinding gemaakt met de Ubuntu VM. In de PuTTY-configuratie wordt het IP-adres van de VM (**192.168.200.129**) ingevuld, poort **22** en als connectiontype **SSH**.



PuTTY-configuratie met VM IP-adres

Security alert bij eerste verbinding

Bij de eerste verbinding toont PuTTY een **Security Alert**: de host-sleutel van de server is nog niet bekend bij de cache. Dit is normaal bij een eerste verbinding. De fingerprint (**SHA256:C+4Vdi99H3KldwJ/P1AnV9UsdaGSOCEf3kxesLVG8RM**) wordt geaccepteerd door op **Accept** te klikken, zodat PuTTY de sleutel in zijn cache opslaat voor toekomstige verbindingen.



PuTTY Security Alert bij eerste verbinding

Troubleshooting: PasswordAuthentication

Bij de eerste pogingen om in te loggen wordt steeds **Access denied** teruggegeven, ook bij het correcte wachtwoord. Onderzoek wijst uit dat in de SSH-configuratie de regel **#PasswordAuthentication yes** uitgecommentarieerd is in **/etc/ssh/sshd_config**. Omdat OpenSSH 9.x als standaardwaarde **no** hanteert voor deze optie, weigert de server wachtwoordauthenticatie.

De oplossing is om een drop-in configuratiebestand aan te maken in **/etc/ssh/sshd_config.d/** dat de optie expliciet op **yes** zet, gevolgd door een herstart van de SSH-service.

```
$ sudo grep -i 'passwordauthentication' /etc/ssh/sshd_config
$ echo 'PasswordAuthentication yes' | sudo tee \
```

```
/etc/ssh/sshd_config.d/50-password-auth.conf
$ sudo systemctl restart ssh
$ sudo sshd -T | grep -i passwordauthentication
```

De laatste regel toont na de fix: **passwordauthentication yes**. Hiermee is de configuratie effectief en kan een SSH-verbinding met wachtwoord tot stand worden gebracht.

```
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ su salaheddine-sennouni
Password:
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo grep -i "passwordauthentication" /etc/ssh/sshd_config
#PasswordAuthentication yes
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo grep -ri "passwordauthentication" /etc/ssh/sshd_config.d/
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo grep -ri "passwordauthentication" /etc/ssh/
/etc/ssh/sshd_config:# PasswordAuthentication yes
/etc/ssh/sshd_config:#PasswordAuthentication yes
/etc/ssh/sshd_config:# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
/etc/ssh/sshd_config:# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ echo "PasswordAuthentication yes" | sudo tee /etc/ssh/sshd_config.d/50-password-auth.conf
PasswordAuthentication yes
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl restart ssh
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo sshd -T | grep -i passwordauthentication
passwordauthentication yes
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Activeren van PasswordAuthentication via drop-in config

Geslaagde SSH-login

Na de configuratiefix wordt opnieuw verbinding gemaakt via PuTTY met gebruikersnaam **salaheddine-sennouni** en het juiste wachtwoord. De login slaagt en de Ubuntu welkomstbanner verschijnt. Ter bevestiging dat de sessie effectief op de VM uitgevoerd wordt, worden de volgende commando's uitgevoerd:

```
$ whoami # Toont de ingelogde gebruiker
$ hostname # Toont de hostname van de VM
$ ip a | grep inet # Toont de IP-adressen
```

De output bevestigt: gebruiker **salaheddine-sennouni**, hostname **salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform**, en IP-adres **192.168.200.129**. De SSH-verbinding werkt correct.

```
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform: ~
login as: salaheddine-sennouni
salaheddine-sennouni@192.168.200.129's password:
Access denied
salaheddine-sennouni@192.168.200.129's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.11.0-26-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

212 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

*** System restart required ***

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ whoami
salaheddine-sennouni
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ hostname
salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ ip a | grep inet
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
    inet 192.168.200.129/24 brd 192.168.200.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
    inet6 fe80::20c:29ff:feb7:1075/64 scope link
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Geslaagde SSH-login en verificatie via whoami / hostname / ip a

Opdracht e — Netwerkrestrictie via firewall

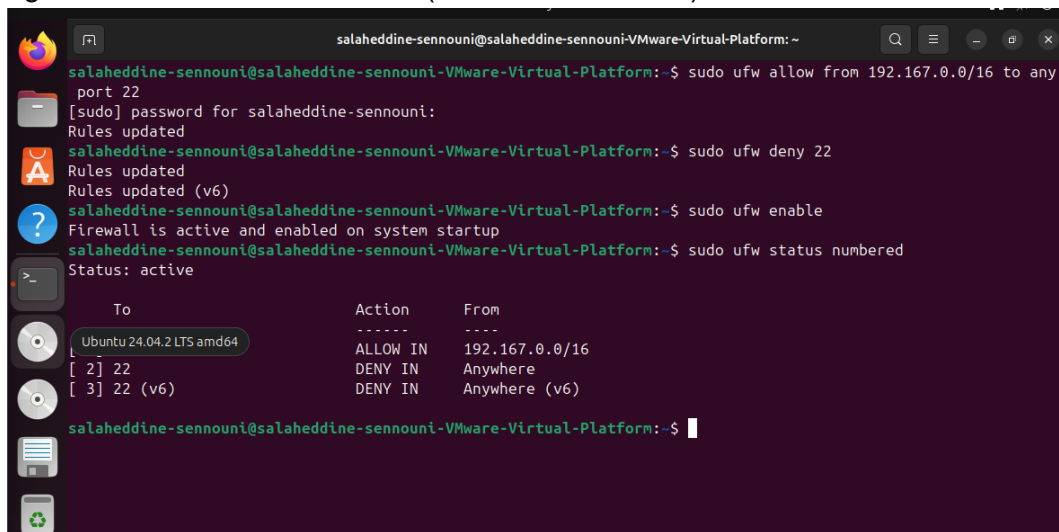
In deze stap mag de SSH-daemon alleen verkeer ontvangen vanuit het netwerk **192.167.0.0/16**. Aangezien de host zich in **192.168.200.0/24** bevindt (*let op het verschil: 192.168 versus 192.167*), moet de SSH-verbinding vanaf de host falen zolang deze restrictie actief is. Na verwijderen van de restrictie moet de verbinding terug werken.

Hiervoor wordt **UFW** (Uncomplicated Firewall) gebruikt. UFW is een gebruiksvriendelijke laag boven **iptables** die standaard meegeleverd wordt met Ubuntu.

Stap 1 — Restrictie instellen

```
$ sudo ufw allow from 192.167.0.0/16 to any port 22
$ sudo ufw deny 22
$ sudo ufw enable
$ sudo ufw status numbered
```


De firewall wordt actief en toont drie regels: poort 22 is toegestaan vanaf **192.167.0.0/16**, en geweigerd voor alle andere bronnen (zowel IPv4 als IPv6).



```
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform: ~  
$ sudo ufw allow from 192.167.0.0/16 to any  
port 22  
[sudo] password for salaheddine-sennouni:  
Rules updated  
$ sudo ufw deny 22  
Rules updated  
Rules updated (v6)  
$ sudo ufw enable  
Firewall is active and enabled on system startup  
$ sudo ufw status numbered  
Status: active  


| To                       | Action   | From           |
|--------------------------|----------|----------------|
| -----                    | -----    | -----          |
| Ubuntu 24.04.2 LTS amd64 | ALLOW IN | 192.167.0.0/16 |
| [ 2] 22                  | DENY IN  | Anywhere       |
| [ 3] 22 (v6)             | DENY IN  | Anywhere (v6)  |

  
$
```

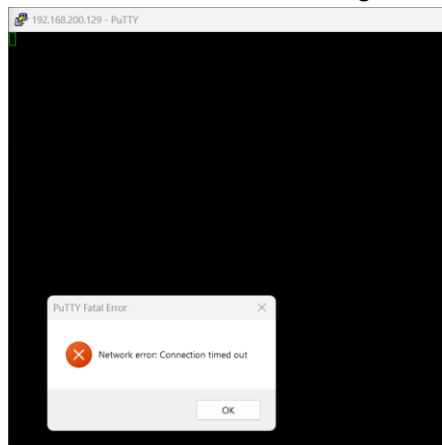
UFW regels actief: enkel 192.167.0.0/16 toegelaten op poort 22

Stap 2 — Verbinding faalt vanaf host

Vanaf de Windows-host (in netwerk **192.168.200.0/24**) wordt opnieuw geprobeerd te verbinden via PuTTY met IP **192.168.200.129**. Aangezien dit IP niet binnen **192.167.0.0/16** valt, worden de SSH-pakketten door UFW gedropt en bereikt PuTTY de server niet. Na enkele seconden verschijnt:

```
PuTTY Fatal Error  
Network error: Connection timed out
```

Dit bewijst dat de netwerkrestrictie correct werkt: enkel verkeer uit **192.167.0.0/16** wordt toegelaten, alle andere bronnen worden geblokkeerd.

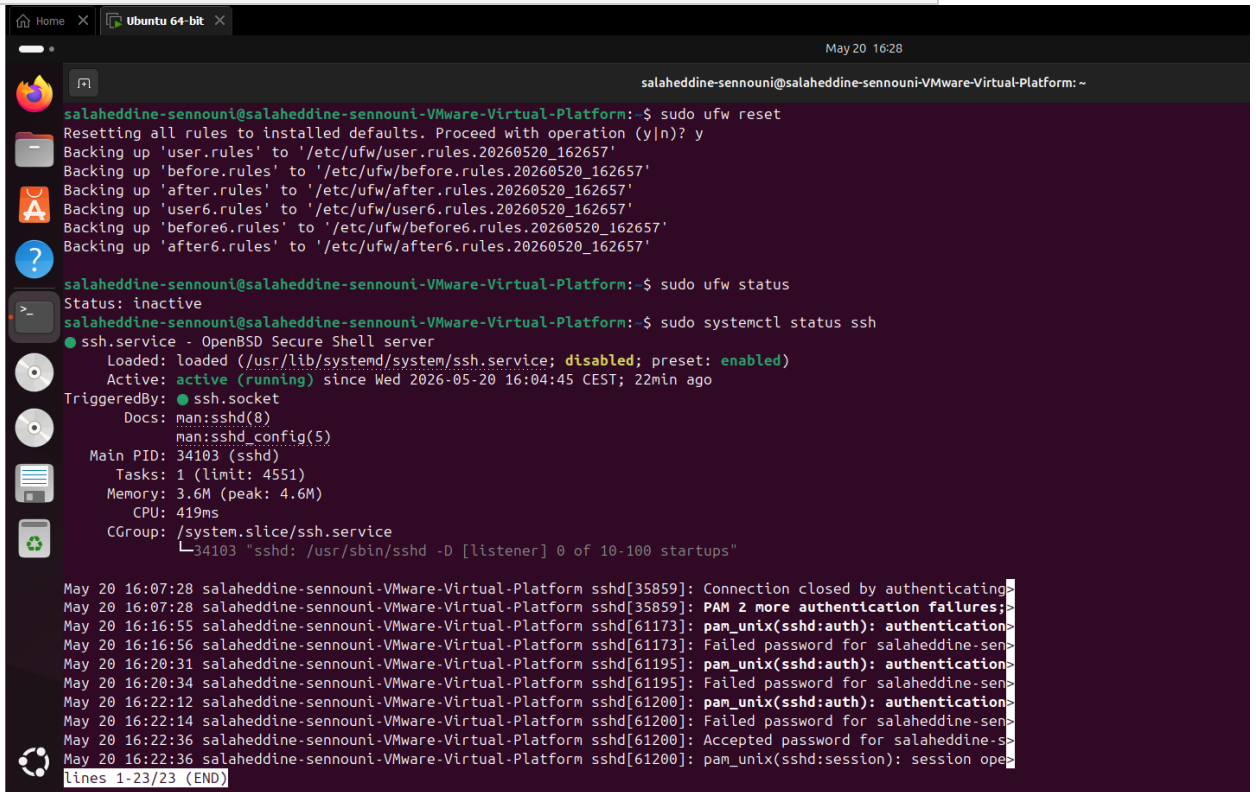


Verbinding faalt: 'Connection timed out' vanaf host buiten 192.167.0.0/16

Stap 3 — Restrictie verwijderen

Om de restrictie volledig op te heffen, wordt UFW eerst uitgeschakeld met **ufw disable** en daarna gereset met **ufw reset**. Hierbij worden de regelbestanden veiligheidshalve geback-up't. Vervolgens wordt gecontroleerd dat UFW **inactive** is en dat de SSH-service nog steeds **active (running)** draait.

```
$ sudo ufw disable
$ sudo ufw reset
$ sudo ufw status # Verwacht: Status: inactive
$ sudo systemctl status ssh # Verwacht: active (running)
```

A screenshot of a terminal window titled 'Ubuntu 64-bit'. The user is logged in as 'salaheddine-sennouni' on a 'salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform'. The terminal shows the following commands and output:
1. `sudo ufw reset`: Resets all rules to installed defaults. Proceeds with operation (y/n)? y. Backs up various rule files to /etc/ufw/.
2. `sudo ufw status`: Shows 'Status: inactive'.
3. `sudo systemctl status ssh`: Shows 'ssh.service - OpenBSD Secure Shell server' is 'loaded' and 'disabled', but 'preset: enabled'. It is 'Active: active (running)' since Wed 2026-05-20 16:04:45 CEST, 22min ago. It lists tasks, memory, CPU, and CGroup usage.
4. Log messages at the bottom show several failed password attempts for 'salaheddine-sennouni' and one successful login at 16:22:36.
The terminal window has a sidebar with icons for Home, Files, Applications, and a search icon.

UFW gereset (inactive) en SSH-service blijft actief

Stap 4 — Verbinding hersteld

Met de firewall uitgeschakeld wordt opnieuw verbinding gemaakt via PuTTY vanaf de Windows-host. De login slaagt en op de prompt wordt ter bevestiging een echo-commando, **whoami** en **date** uitgevoerd. De welkomstbanner toont bovendien **Last login: ... from 192.168.200.1**, wat het IP van de host bevestigt.

```
$ echo "SSH werkt opnieuw na verwijderen UFW restrictie"
$ whoami
$ date
```

```
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform: ~
login as: salaheddine-sennouni
salaheddine-sennouni@192.168.200.129's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.11.0-26-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

212 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

*** System restart required ***
Last login: Wed May 20 16:22:36 2026 from 192.168.200.1
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ echo "SSH werkt opnieuw na verwijderen UFW restrictie"
SSH werkt opnieuw na verwijderen UFW restrictie
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ whoami
salaheddine-sennouni
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$ date
Wed May 20 04:30:09 PM CEST 2026
salaheddine-sennouni@salaheddine-sennouni-VMware-Virtual-Platform:~$
```

SSH-verbinding hersteld na verwijderen van de UFW-restrictie

Conclusie

Alle onderdelen van de opdracht zijn succesvol uitgevoerd:

a	OpenSSH-server geïnstalleerd via APT
b	SSH-service actief en luistert op poort 22 (IPv4 + IPv6)
c	SSH-client beschikbaar op host (OpenSSH 9.5p2 + PuTTY)
d	SSH-verbinding tot stand gebracht via PuTTY (met config-fix voor PasswordAuthenticati
e	Netwerkrestrictie via UFW ingesteld, verbinding faalt zoals verwacht, restrictie verwijderd herste

Tijdens de uitvoering werd één extra technisch probleem opgelost: de standaardwaarde van **PasswordAuthentication** in OpenSSH 9.x is **no**, waardoor wachtwoordauthenticatie geblokkeerd is tenzij expliciet geactiveerd. Dit is opgelost via een drop-in configuratiebestand in **/etc/ssh/sshd_config.d/**. Dit type troubleshooting illustreert het belang van het kennen van zowel de configuratiebestanden als de standaardwaarden van een service.